4.7.2 நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு (Inverse secant function)

$\sec x : [0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\} \to \mathbb{R}\setminus(-1,1)$ எனும் சீகண்ட் சார்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகமான $[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$-ல் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஆகும். எனவே நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு என்பது $\mathbb{R}\setminus(-1,1)$ என்பதை சார்பகமாகவும் மற்றும் $[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ வீச்சகமாகவும் கொண்டு வரையறுக்கப்படுகிறது.

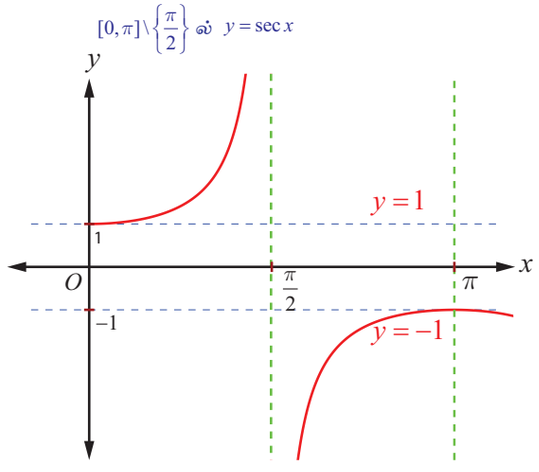
வரையறை 4.7

$\sec y = x$ மற்றும் $y \in [0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ எனும்போது நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு $\sec^{-1} : \mathbb{R}\setminus(-1,1) \to [0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ ஐ $\sec^{-1}(x) = y$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

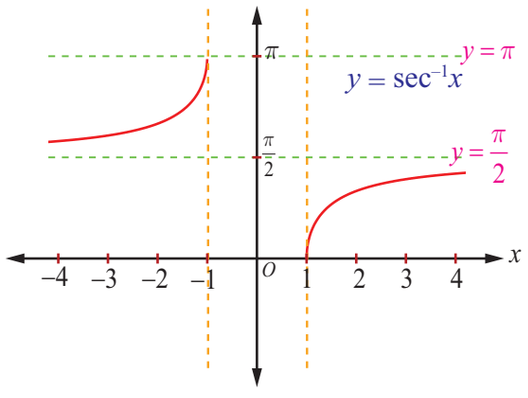
4.7.3 நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse secant function)

நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு, $y = \sec^{-1} x$ என்பது $\mathbb{R}\setminus(-1,1)$-ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$-ஐ வீச்சாகவும் கொண்ட சார்பாகும். அதாவது , $\sec^{-1} : \mathbb{R}\setminus(-1,1) \to [0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$.

படம் 4.25 மற்றும் படம் 4.26 ஆகியவற்றில், முறையே முதன்மை சார்பகத்தில் சீகண்ட் சார்பின் வரைபடமும் மற்றும் நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பின் வரைபடம் அதற்குறிய சார்பகத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம். 4.25



படம். 4.26

குறிப்புரை

$y = \sec x$ அல்லது $\operatorname{cosec} x$ எனும் வரைபடத்தை எளிதாக வரைய கீழ்க்காணும் வழிமுறையைப் பின்பற்றவும்.

(i) $y = \cos x$ அல்லது $\sin x$ வரைபடத்தை வரையவும்.

(ii) x வெட்டுத்துண்டுகள் சந்திக்கும் புள்ளிகளில் செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடுகளை வரையவும். y மதிப்புகளின் தலைகீழியாக எடுத்துக் கொள்ளவும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 166 16-12-2022 15:17:49